

Python 练习题

December 13, 2022

一 填空题

1. 若`world = "world"`, 则`print("hello" + world)`输出_____.
2. 表达式`"[3] in [1,2,3,4]"`的值为_____.
3. 表达式 `'abc' in ('abcdefg')` 的值为_____.
4. 表达式 `'abc' in ['abcdefg']` 的值为_____.
5. `bool([0])` 输出_____.
6. 已知列表 `x = [1,2]`, 那么表达式 `list(enumerate(x))` 的值为_____.
7. 已知 `x = [3,2,3,3,4]`, 那么表达式 `[i for i, v in enumerate(x) if v==3]` 的值为_____.
8. 已知 `x = 'aa b ccc dddd'`, 那么表达式 `''.join([v for i,v in enumerate(x[:-1]) if v==x[i+1]])` 的值为_____.
9. 已知 `x = [3,5,7]`, 那么执行语句 `x[len(x):] = [1,2]` 之后, `x` 的值为_____.
10. 已知 `x = [[1]]*3`, 那么执行语句 `x[0][0] = 5` 之后, 变量 `x` 的值为_____.
11. 已知 `x = {i:i+3 for i in range(3)}`, 那么`sum(x)`的值为 _____, `sum(x.values())`的值为_____.
12. 若`string = "happy new year"`, 则`string[3:-3]` = _____.
13. 已知 `lst = [1,2,3,4,5]`, 则
 - `lst[:-1]`= _____. `lst[::-1]`= _____. `lst[1:3]`= _____.
 - `lst[:3]`= _____. `lst[1:-1]`= _____. `lst[::-2]`= _____.
 - `lst[-3:-1]`= _____. `lst[:]`= _____. `lst[::2]`= _____.
14. 语句 `"Python Crash Courses".split()` 输出_____.
15. 语句 `list(map(int, "1,2,3,4,5".split(',')))` 输出_____.
16. 下列 `while` 循环执行的次数_____.

```
k = 1000
```

```
while k:
```

```
    print(k)
```

```
    k //= 2
```

17. 下列程序输出_____.

```
num = 2
```

```
def change():
```

```
    num = 3;
```

```
    print(num, end=' ')
```

```
change()
```

```
print(num)
```

18. 表达式 `1//4 + 2.75`的值是_____.
19. 若 `*a, b = [1,2,3,4]`, 则 `a = _____`, `b = _____`.

20. 若 `a, *b = [1,2,3,4]`, 则 `a =` _____, `b =` _____.
21. 若 `x = [1,2]`, 那么经过 `x.extend([3,4])`之后, `x =` _____.
22. 若 `x = [1,2]`, 那么经过 `x.append([3,4])`之后, `x =` _____.
23. 若 `x = [1,2]`, 那么连续执行命令 `y = x` 和 `y.append(3)` 之后, `x` 的值为_____.
24. 若`x = [1,2]`, 那么连续执行命令 `y = x[:]`和 `y.append(3)`之后, `x` 的值为_____.
25. 若`x = [1,2]`, 执行语句 `y = x[:]` 后, 表达式 `id(x) == id(y)`的值为_____.
26. 若`x = [1,2]`, 执行语句 `y = x` 后, 表达式 `id(x) == id(y)`的值为_____.
27. 若`x = [1,2]`, 执行语句 `y = x` 后, 表达式 `x is y`的值为_____.
28. 若`x = [1,2]`, 执行语句 `y = x[:]` 后, 表达式 `x is not y`的值为_____.
29. 表达式 `[i for i in range(10) if i > 8]` 的值为_____.
30. 已知 `f = lambda x: x+5`, 那么表达式 `f(3)` 的值为_____.
31. 已知 `g = lambda x, y=2, z=3: x+y+z`, 那么表达式 `g(5)` 的值为_____.
32. 已知 `x = range(1,4)` 和 `y = range(4,7)`,那么表达式 `sum([i*j for i,j in zip(x,y)])` 的值为_____.
33. 表达式 `dict(zip([1, 2], [3, 4]))` 的值为_____.
34. 已知列表 `x = [1, 3, 2]`, 那么执行语句 `a, b, c = map(str, sorted(x))` 之后, `c` 的值为_____.
35. 已知列表 `x = list(range(5))`, 那么执行语句 `x.remove(3)`之后, 表达式 `x.index(4)`的值为_____.

二 程序设计题

1. 将字符串 `s = "ajclcdjlabbjfdljbfded"`, 去掉重复并从小到大排序输出.
2. 写出用 `filter` 方法求出列表所有奇数并构造新列表, 例如, 输入 `a = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]`, 输出`b = [1,3,5,7,9]`
3. 写出字典根据键从小到大排序的语句. 例如`dic={"name":"ymj","age":18,"city":"zhuhai","tel":"1590000"}`, 排序后 `dic = {"age":18,"city":"zhuhai","name":"ymj","tel":"1590000"}`.
4. 分别根据年龄和姓名排序列表嵌套字典`foo = [{"name":"zs","age":19},{ "name":"ll","age":54}, {"name":"wa","age":17},{ "name":"df","age":23}]`

5. 利用条件运算符实现输出成绩等级：成绩 ≥ 90 分用 A 表示，80-89 分之间的用 B 表示，70-79 分之间的用 C 表示，60-69 分之间的用 D 表示， < 60 分用 F 表示.

6. 输入一行字符，分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数。

7. 输入两个数 a, b, 找出区间 [a, b] 中所有可以被 7 整除，但不是 5 的倍数的数。逗号分隔输出所有满足条件的数。

8. 输入三个浮点数 a,b,c 表示三条线段的长度，判断这三条线段是否能构成一个三角形，如果能，输出 YES，否则，输出 NO。

9. 定义一个学生类。有下面的实例属性：

- 姓名
- 年龄
- 成绩 (一个列表，包含多门课程的成绩，都是整数)

类方法：

- 获取学生的姓名：get_name() 返回类型:str
- 获取学生的年龄：get_age() 返回类型:int
- 返回所有课程中的最高分数。get_course() 返回类型:int